

Universitatea Politehnica București
Facultatea de Automatică și Calculatoare



Documentație inițială

Membrii echipei:

State Andreea-Rebecca, 341C3
Dinu Maria-Beatrice, 342C2
Tanase Cristina-Antonia, 341C2

1. Tema generală și obiectivele propuse

DineInBucharest este o aplicație web ce are ca scop să ofere utilizatorilor posibilitatea de a căuta și descoperi restaurante din București.

Ne propunem ca aplicația noastră să aibă următoarele funcționalități:

- vizualizarea pe harta a restaurantelor din București (FeatureLayer)
- pop-uri cu detalii despre restaurant
- posibilitatea de a căuta, prin intermediul search bar-ului, un restaurant în funcție de nume sau tag-uri
- posibilitatea de vizualizare a rutei dintre un restaurant selectat și locația actuală a utilizatorului
- heatmap în funcție de popularitatea restaurantelor (GraphicLayer)

2. Studiu de piață

TheFork:

- **Rezervări la Restaurante:** Permite utilizatorilor să caute și să facă rezervări în peste 40.000 de restaurante.
- **Filtrare și Căutare:** Utilizatorii pot căuta restaurante pe baza unor criterii specifice, precum locație, tip de bucătărie, preț și altele.
- **Recenzii și Evaluări:** Oferă acces la recenzii și evaluări ale restaurantelor, ajutând utilizatorii să ia decizii informate.

· Foursquare:

- **Descoperirea Locațiilor:** Ajută utilizatorii să găsească cele mai bune locuri pentru micul dejun, prânz, cină, ceai, cafea etc.
- **Recomandări Personalizate:** Oferă sugestii bazate pe preferințele și istoricul utilizatorilor.
- **Recenzii și Sfaturi:** Utilizatorii pot lăsa și citi recenzii și sfaturi despre diferite locații.

· TripAdvisor:

- **Recenzii și Evaluări:** Permite utilizatorilor să scrie și să citească recenzii despre restaurante, hoteluri și alte locații.
- **Filtrare și Căutare:** Posibilitatea de a căuta locații pe baza unor criterii diverse, cum ar fi tipul de mâncare sau locația.
- **Fotografii și Informații Despre Locații:** Oferă fotografii și detalii utile despre diferite locații.

· HipMenu:

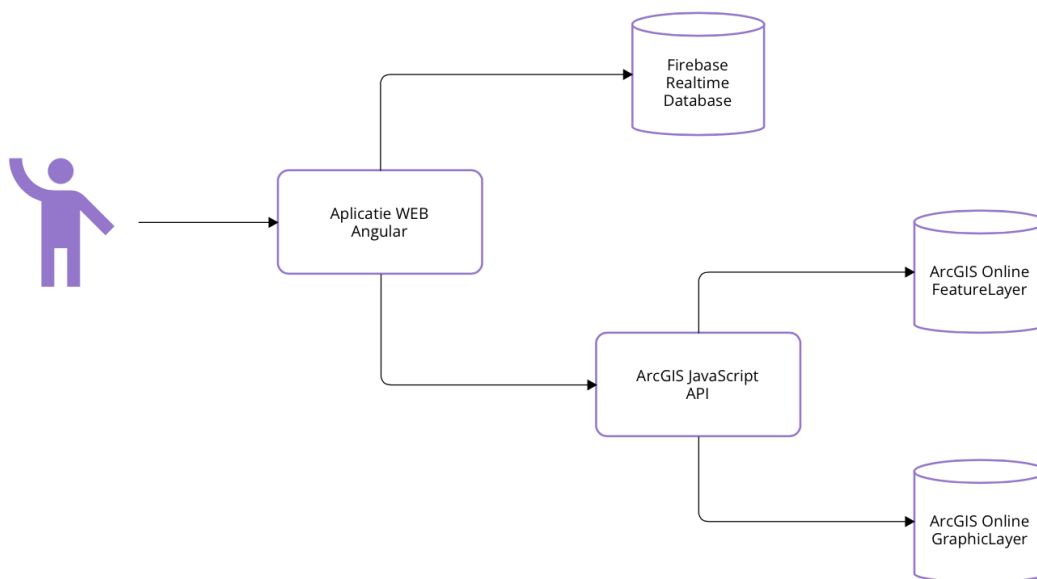
- **Comenzi și Rezervări:** Permite utilizatorilor să comande mâncare pentru livrare sau ridicare personală și să facă rezervări la restaurante.
- **Varietate de Restaurante:** Colaborează cu peste 100 de restaurante din Cluj Napoca, Timișoara și Oradea.

- **Meniuri Digitale:** Oferă acces la meniurile restaurantelor partenere.

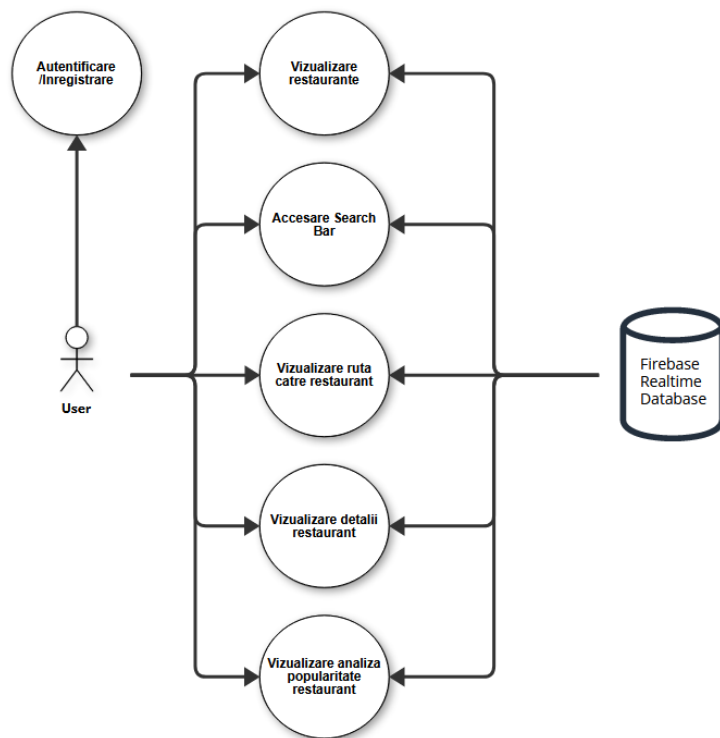
· Yelp

- **Recenzii Generate de Utilizatori:** Yelp oferă recenzii, evaluări și fotografii ale diferitelor restaurante, create de utilizatori.
- **Căutare Personalizată:** Permite utilizatorilor să caute restaurante bazându-se pe locație, tip de bucătărie, interval de preț și alte preferințe.
- **Descoperirea de Restaurante Noi:** Utilizatorii pot descoperi restaurante noi și citi feedback-ul sincer al altor pasionați de mâncare.

3. Arhitectura generală



4. Diagramă cazuri de utilizare



5. Tehnologii folosite

Pentru dezvoltarea acestui proiect, vom folosi tehnologii învățate la laborator, care vor face aplicația eficientă și ușor de folosit. Fiecare tehnologie are un rol specific în diferitele componente ale aplicației.

ArcGIS Online: Această tehnologie va fi folosită pentru crearea și gestionarea straturilor de feature-uri, facilitând integrarea și vizualizarea datelor geospațiale în cadrul aplicației.

Angular: Ales pentru dezvoltarea interfeței utilizatorului, oferind o platformă robustă pentru crearea unei experiențe utilizator intuitive și responsive.

API-ul JavaScript de la ArcGIS: Folosit pentru configurarea și implementarea popup-urilor interactive, permițând afișarea dinamică a informațiilor în aplicație.

Firebase: Vom utiliza Firebase ca platformă backend, oferind servicii precum autentificarea utilizatorilor, stocarea datelor în timp real și hosting. Acesta va facilita o dezvoltare rapidă și eficientă, permițându-ne să ne concentrăm pe funcționalitățile frontend-ului.

6. Organizare activități

Lab 9: Setup

Task 1: Inițializarea repository-ului Git.

Task 2: Crearea scheletului aplicației Angular și implementarea unei componente de hartă inițiale cu API-ul ArcGIS.

Task 3: Configurarea FeatureLayer în ArcGIS Online, definirea structurii datelor pentru restaurante și pregătirea setului inițial de date.

Task 4: Implementarea serviciilor Firebase pentru autentificarea utilizatorilor și setarea bazei de date Firebase.

Lab 10: Implementare

Task 5: Dezvoltarea componentei de căutare în Angular, crearea unui serviciu de căutare și integrarea cu interfața utilizatorului.

Task 6: Implementarea și testarea afișării restaurantelor pe hartă prin FeatureLayer, inclusiv stilizarea markerelor.

Task 7: Crearea GraphicsLayer pentru heatmap-ul bazat pe popularitatea restaurantelor și testarea actualizărilor în timp real.

Lab 11: Integrare

Task 8: Dezvoltarea și testarea integrării rutelor în aplicație, inclusiv calculul și afișarea rutei dintre locația utilizatorului și un restaurant.

Task 9: Integrarea fluidă între FeatureLayer, GraphicsLayer și interfața utilizatorului.

Task 10: Testarea end-to-end a aplicației și rezolvarea problemelor de interoperabilitate între componente.

Lab 12: Prezentare finala

Task 11: Focalizare pe demonstrarea arhitecturii aplicației și a interfeței utilizatorului.

Task 12: Prezentarea detaliilor tehnice pentru funcționalitățile FeatureLayer.

Task 13: Explicarea integrării Firebase și demonstrarea actualizărilor în timp real și a funcționalității heatmap-ului.

Task 14: Pregătirea materialelor pentru prezentarea finală, inclusiv documentația tehnică și scenarii de demonstrație.

Task	Responsabil	Lab9	Lab10	Lab11	Lab12
T1	S1				
T2	S1				
T5	S1				
T8	S1				
T11	S1				

T3	S2				
T6	S2				
T9	S2				
T12	S2				
T4	S3				
T7	S3				
T10	S3				
T13	S3				
T14	S1, S2, S3				

7. Identificarea riscurilor

1. Dificultăți în implementarea funcționalităților precum FeatureLayer sau GraphicLayer.
2. Interfața utilizatorului nu este intuitivă sau atrăgătoare.
3. Membrii echipei să își asume task-uri pe care ulterior să nu le mai facă fără să anunțe
4. Doi membri ai echipei să lucreze la același task, fără să știe unul de celălalt.
5. Întâmpinarea unor erori sau bug-uri care nu sunt ușor de rezolvat.

Pr ob ab ilit y	VH					
	H			Risc 5	Risc 1	
	M		Risc 2			
	L					Risc 3
	VL			Risc 4		
		VL	L	M	H	VH
		Impact				